PALVELINOHJELMOINNIN PERUSTEET

Sivusto:	Xamk Learn	Tulostanut:	Laura Hietala
Opintojakso:	Sovellusohjelmointi 2	Tulostettu:	torstaina 26. joulukuuta 2024, 17.44
Kirja:	Palvelinohjelmoinnin perusteet		

SISÄLLYSLUETTELO

1. Aluksi
2. Express-sovelluskehys
3. Web Servicet
4. Yhteenveto

1. ALUKSI

Tämä materiaali on johdanto palvelinohjelmoinnin, Express-sovelluskehyksen ja Web Service-tekniikoiden perusteisiin. Perehdy materaaliin itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Sisältönä on tekstin lisäksi myös videoita, joissa toteutetaan pienimuotoisia demosovelluksia liittyen sisältöihin tai havainnollistaan kehitystyötä muutoin. Voit tutustua demokoodeihin tarkemmin tämän GitHub-repositorion kautta. Voit vapaasti kokeilla koodien toimivuutta omalla laitteellasi, tehdä muutoksia jne. Tehokas tapa opiskella on kommentoida demokoodia samalla, kun katsot videoita.

Materiaalin sisäistämisen edeltävyysehtona on, että tunnet Javascript/Typescript -ohjelmointikielet ja HTML/CSS-merkintäkielet vähintään perusteiden tasolla. Näitä asioita on käsitelty esim. edeltävillä Ohjelmoinnin perustaidot, Edistyneet ohjelmointitaidot ja Merkintäkielet -opintojaksoilla.

Materiaalin lopuksi on yhteenveto, jossa on kysymyksiä opiskeltaviin sisältöihin liittyen. Kun koet, että osaat vastata kaikkiin kysymyksiin, voit jatkaa opiskelua tekemällä materiaaliin liittyviä oppimistehtäviä 1-2.

2. EXPRESS-SOVELLUSKEHYS

Tässä osuudessa perehdytään palvelinohjelmoinnin perusteisiin ja toteutetaan ensimmäinen palvelinsovellus Express-sovelluskehyksellä (frameworkilla). Express on ollut pitkään (ja on edelleen) suosittu framework Nodella tehtävään palvelinkehitykseen. Sitä voidaan pitää eräänlaisena de facto -standardina Node-palvelimiin, vaikka toki vaihtoehtoja on. Express-osaaminen kuuluu kuitenkin Node-palvelinohjelmoinnin perustaitoihin, joten aihepiirin opinnot on hyvä aloittaa tästä.

Lisätietoa Expressistä löydät projektin virallisislta verkkosivuilta, https://expressjs.com/



3. WEB SERVICET

Tässä materiaalissa perehdymme ns. Web Service -sovellusten ohjelmointiin. Web Service (suom. "websovelluspalvelu") on yleisesti ottaen palvelinsovellus, joka on suunniteltu keskustelemaan toisen tietokoneohjelman kanssa. Suurin ero on siis ohjelman tulostuksessa: jos perinteisemmät ihmisten käytettäväksi tarkoitetut palvelinsovellukset tulostavat html/css:ää, tulostavat Web Service-sovellukset puolestaan jotain koneellisesti luettavaa sisältöä, tänä päivänä pääasiassa json-koodia.

Aikaisemmin Web Services -tekniikoihin kytkettiin voimakkaasti XML-tekniikat (SOAP,WSDL), mutta näiden rooli on jäänyt vähemmälle ja niitä voidaankin pitää jo vanhentuneina (toki verkosta löytyy näistä tekniikoista vielä paljon materiaalia, joten tarkkana...).



4. YHTEENVETO

Tässä materiaalissa olemme käsitelleet palvelinohjelmoinnin perusteita. Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla osaamista seuraavista asiakokonaisuuksista.

- Mitä ovat palvelinsovellukset? Miten ne voidaan määritellä?
- Miten käsitteet pyyntö (request) ja vastaus (response) liittyvät palvelinohjelmointiin.?
- Mitä tarkoitetaan portilla palvelinohjelmoinnissa?
- Mikä on Express framework ja kuinka se liittyy Node-palvelinsovellusten toteutukseen?
- Mikä ns. querystring ja mihin sitä läytetään palvelinohjelmoinnissa?
- Mikä on palvelinohjelmoinnin kontekstissa reitti (route)? Mitä ovat reittiparametrit?
- Miten Web Service eroaa muista palvelinsovelluksista?

Mikäli joku näistä on sinulle vielä epäselvää, kertaa materiaalia. Muutoin voit ryhtyä tekemään oppimistehtäviä 1-2 ja opiskella aihetta lisää käytännön tekemisen kautta.